**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**«FRANCISCO GARCÍA SALINAS»**

**UNIDAD ACADÉMICA DE DOCENCIA SUPERIOR**

**MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EDUCATIVA**

# Nutrición en el aula: taller educativo basado en microaprendizaje en línea para niños de 5.º de primaria

Presenta:

L.N.C.A. Anakaren Ernestina Reimers Reyes

Director:

Dr. Eduardo Rivera Arteaga

Codirectores:

‹Nombre de codirectores›

Zacatecas, Zac., noviembre de 2026

Título homologado con el resumen aceptado en el CITEEA y con la observación del asesor: el título nombra la propuesta como «taller educativo» (término único en todo el documento). Se corrigió «de 5º» (mayúsculas inconsistentes y ordinal sin punto: en español se escribe 5.º). Opción alternativa, si el asesor prefiere enfatizar el resultado: «Taller educativo en línea basado en microaprendizaje para incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de 5.º de primaria».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Completar o eliminar si no aplica.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Actualizar fecha de la versión (el original decía «Mayo, 2026»; en español los meses van en minúscula).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Oficio Responsable del Programa de la MTIE**

[Sección institucional pendiente]

**Oficio de la Responsable del Departamento Escolar Central**

[Sección institucional pendiente]

**Agradecimientos**

[Sección institucional pendiente]

**Dedicatoria**

[Sección institucional pendiente]

**Resumen**

La educación nutricional durante la infancia es una herramienta para favorecer la adquisición de conocimientos relacionados con una alimentación saludable. El objetivo de esta investigación es incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de quinto grado de primaria mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje. El taller se sustenta en los principios del microaprendizaje, la teoría de la carga cognitiva y la teoría del aprendizaje multimedia; sus contenidos se estructuran con base en el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible y en las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. El diseño instruccional sigue el modelo ADDIE. Se desarrolla una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo. La muestra estará integrada por 25 estudiantes de quinto grado del Instituto Educativo Ammadeus (Guadalupe, Zacatecas), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicará un cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple, validado mediante juicio de expertos (V de Aiken) y prueba piloto (KR-20), antes y después del taller; las puntuaciones se compararán con la prueba *t* de Student para muestras relacionadas o con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, según la distribución de los datos. Actualmente el instrumento se encuentra en proceso de validación de contenido. Posteriormente se implementará el taller y se realizará la evaluación preprueba-posprueba para identificar si hubo un cambio significativo en el conocimiento nutricional de los participantes.

*Palabras clave:* microaprendizaje, educación nutricional, educación primaria

APA 7: el resumen va en un solo párrafo, sin sangría y con un máximo de 250 palabras. Se unificó el término «taller educativo» y se agregó cómo se analizarán los datos, que es lo que permite responder a la hipótesis. La versión de 150 palabras para el congreso está en el informe de revisión.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

La lista de cotejo del CITEEA indicó que tres palabras clave son suficientes. Se eliminó «conocimiento nutricional» porque se repite con «educación nutricional». En APA 7 «Palabras clave:» va en cursiva y con sangría.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Tabla de contenido**

Oficio Responsable del Programa de la MTIE....2

Oficio de la Responsable del Departamento Escolar Central....2

Agradecimientos....2

Dedicatoria....2

Resumen....3

Tabla de contenido....4

Capítulo 1. Introducción....8

1.1 Antecedentes....8

Antecedentes internacionales....8

Antecedentes nacionales....10

Antecedentes locales....12

1.2 Marco contextual....12

1.2.1 Características de la institución....13

1.2.2 Grupo participante....13

1.3 Planteamiento del problema....14

1.4 Preguntas de investigación....15

1.4.1 Pregunta general....15

1.4.2 Preguntas específicas....15

1.5 Objetivos....15

1.5.1 Objetivo general....15

1.5.2 Objetivos específicos....16

1.6 Hipótesis....16
1.7 Justificación....17
Justificación teórica....17
Justificación práctica....17
Justificación económica....18
Justificación social....18
Justificación metodológica....18
1.8 Alcances y limitaciones....19
Alcance temático....19
Alcance poblacional....19
Alcance espacial....19
Alcance temporal....19
Limitaciones....20
Capítulo 2. Fundamento teórico....21
2.1 Variable independiente: taller educativo en línea basado en microaprendizaje....21
2.1.1 Concepto y características del microaprendizaje....21
2.1.2 Fundamentos teóricos del microaprendizaje....22
2.1.3 Aplicaciones del microaprendizaje en educación básica....23
2.1.4 Diseño de cápsulas digitales y recursos tecnológicos....24
2.1.5 Ventajas del microaprendizaje para el aprendizaje activo....24
2.2 Variable dependiente: nivel de conocimiento nutricional....25
2.2.1 Conocimiento nutricional y educación alimentaria....25
2.2.2 Importancia del conocimiento nutricional en la infancia....26

2.2.3 El Plato del Bien Comer y las guías alimentarias mexicanas....26
2.2.4 Relación entre conocimiento nutricional y hábitos saludables....27
2.2.5 Programas escolares de educación nutricional....27
2.3 Relación entre el microaprendizaje y el conocimiento nutricional....28
Capítulo 3. Diseño metodológico....29
3.1 Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación....29
3.2 Población y muestra....29
3.2.1 Criterios de selección....30
3.3 Variables y su operacionalización....30
3.4 Técnica e instrumento....31
3.4.1 Validez de contenido....31
3.4.2 Confiabilidad y análisis de reactivos....32
3.5 Procedimiento....32
3.6 Análisis de datos....33
3.7 Consideraciones éticas....33
3.8 Diseño instruccional: modelo ADDIE....34
3.8.1 Fase de análisis....34
3.8.2 Fase de diseño....35
3.8.3 Fase de desarrollo....36
3.8.4 Fase de implementación....36
3.8.5 Fase de evaluación....36
3.9 Cronograma....37
Capítulo 4. Resultados....38

Capítulo 5. Conclusiones..... 38

Referencias.....39

Anexos..... 46

Anexo A. Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria..... 46

Dimensión 1. Principios de alimentación saludable y selección de alimentos.....46

Dimensión 2. Grupos de alimentos y clasificación.....47

Dimensión 3. Aportes y función nutricional básica de los alimentos.....48

Dimensión 4. Aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas.....49

Anexo B. Formato de consentimiento informado y asentimiento.....50

Anexo C. Lista de cotejo de fidelidad de implementación.....50

# Capítulo 1. Introducción

## 1.1 Antecedentes

La revisión de antecedentes se organizó en tres planos (internacional, nacional y local) y en dos líneas temáticas: la educación alimentaria y nutricional en el entorno escolar y el microaprendizaje como enfoque educativo mediado por tecnología.

***Antecedentes internacionales***

Pérez-Rodrigo y Aranceta (2001), en el artículo «School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives», analizaron la experiencia acumulada en programas de educación nutricional en la escuela. Concluyeron que las intervenciones con mejores resultados adoptan el enfoque de escuelas promotoras de salud, integran varios componentes (currículo, entorno alimentario escolar, familia y comunidad) y no se limitan a transmitir información, sino que desarrollan habilidades relacionadas con la alimentación. Este trabajo sustenta la conveniencia de integrar la educación nutricional a las actividades escolares y de evaluarla de forma sistemática.

Bermudez y Tucker (2003), en «Trends in dietary patterns of Latin American populations», publicado en *Cadernos de Saúde Pública*, analizaron los cambios en los patrones alimentarios de la región a partir, principalmente, de las hojas de balance de alimentos de la FAO y de estudios nacionales. Identificaron un aumento en el consumo de grasas, productos de origen animal y azúcares, así como una disminución del consumo de cereales, frutas y algunas verduras. Concluyeron que esta transición alimentaria presiona a sistemas de salud que aún enfrentan desnutrición y enfermedades infecciosas, y propusieron la educación de la población sobre alimentación saludable como una de las respuestas prioritarias.

Se uniformó la numeración de capítulos con números arábigos (el original mezclaba «Capítulo I» y «Capítulo 2»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

CAMBIO IMPORTANTE. Cinco antecedentes del original no pudieron localizarse con los datos citados en ninguna base de datos ni repositorio (García et al., 2019; Morales y Salazar, 2013; Díaz y Ramírez, 2020; Hernández y Gómez, 2018; Mendoza y Ruiz, 2021). Un sexto, «Gómez (2008)», es en realidad de Olivares y Snel (1998). …
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se eliminaron los datos metodológicos del original («metodología cualitativa», «12 programas», «entrevistas») porque no corresponden al artículo verificado. Confirma la paráfrasis en el texto completo (DOI 10.1079/PHN2000108).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

La referencia original atribuía este artículo a la FAO con una URL (fao.org/4/X0051T) que en realidad corresponde a un documento de la FAO de 1998 sobre educación nutricional en primarias (Olivares y Snel, 1998, que se agrega como antecedente aparte). Se corrigió la fuente: Cadernos de Saúde Pública, 19(Supl. 1), S87–S99.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Olivares y Snel (1998), en la serie *Alimentación, Nutrición y Agricultura* de la FAO, presentaron los resultados de una encuesta elaborada por la FAO y el Centro de Nutrición de los Países Bajos sobre la situación de la educación en nutrición en escuelas primarias de países en desarrollo. Documentaron las políticas oficiales de los ministerios, el tiempo dedicado al tema, que entre los países que respondieron iba de 3 a 32 horas al año, el papel de los docentes como principales responsables de impartirlo y los principales obstáculos para su aplicación. Este trabajo evidencia que la presencia de contenidos nutricionales en el currículo no garantiza su enseñanza sistemática.

RESTAURADO a partir de tu biblioteca de Zotero. El protocolo original lo citaba como «Gómez (2008)», pero el documento es de Olivares y Snel (1998), FAO, Alimentación, Nutrición y Agricultura n.º 22. Se ajustó la descripción a lo que el documento reporta (encuesta FAO y Centro de Nutrición de los Países Bajos). Verifica las cifras en el PDF.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En el ámbito del microaprendizaje, Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2023) realizaron una revisión sistemática de la literatura publicada entre 2018 y 2021 en Scopus y Web of Science. Señalaron como ventajas del microaprendizaje que ofrece una vía ágil de formación y que puede reducir la carga cognitiva, y como principal desventaja su menor aporte en temas o habilidades complejas. Las áreas que más lo han explorado son la salud, la educación y la ingeniería, y el diseño predominante se estructura en introducción, microcontenido y preguntas, con un uso destacado del video educativo. Por su parte, Silva et al. (2025), en una revisión sistemática sobre el microaprendizaje en la educación básica, identificaron que la organización del contenido en unidades breves y focalizadas favorece la motivación, la atención y la retención del conocimiento en estudiantes de este nivel.

Luo y Li (2025) evaluaron el efecto de intervenciones de microaprendizaje en el desarrollo de habilidades blandas (trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, gestión del tiempo e inteligencia emocional) en estudiantes universitarios de cuatro áreas disciplinares, y reportaron mejoras medibles que variaron entre disciplinas. Aunque la población es distinta, el

estudio aporta evidencia sobre la eficacia del microaprendizaje y sobre la necesidad de adaptarlo a las características del grupo destinatario.

En el ámbito iberoamericano, Ríos-Castillo et al. (2024) realizaron una revisión narrativa de las estrategias innovadoras de educación alimentaria y nutricional empleadas en países hispanos para combatir el exceso de peso y la obesidad en niños en edad escolar, y Termes Escalé et al. (2020) documentaron la educación nutricional de escolares mediante el programa Nutriplato. [Completa con el objetivo, el método y los hallazgos principales de cada estudio.]

***Antecedentes nacionales***

Shamah-Levy et al. (2017) evaluaron el efecto del programa SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición de escolares de la Ciudad de México. Mediante un estudio comparativo de tres cohortes (2013-2015), con 1,620 escolares de 144 primarias, encontraron efectos atribuibles al programa en los conocimientos en nutrición ($p$ = .003), la higiene personal y la actividad física. El estudio muestra que una intervención escolar estructurada puede incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de primaria, que es la variable dependiente de la presente investigación.

Cruz Lara y Macossay Moreno (2022) implementaron una intervención de educación nutricional en línea con 30 estudiantes de una primaria pública del municipio de Veracruz, con un diseño cuasiexperimental de grupo control y grupo de intervención y mediciones antes y después. El grupo de intervención mejoró significativamente sus conocimientos sobre alimentación y nutrición ($p$ = .04) y mostró cambios en el consumo de agua, leguminosas y lácteos, mientras que el grupo control no presentó mejoras significativas. No se observaron cambios significativos en el estado nutricional. Este antecedente es particularmente pertinente porque combina educación nutricional, modalidad en línea y población de educación primaria.

Antes se citaba como «Luo, H., et al.» con un título incompleto. El artículo tiene dos autores (Luo y Li), por lo que en el texto debe citarse «Luo y Li (2025)», no «Luo et al.».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

NUEVO, desde tu Zotero. Ambas referencias se verificaron (DOI 10.4067/s0717-75182024000400333 y 10.20960/nh.03357), pero tu exportación RIS no incluye sus resúmenes. Completa el texto resaltado a partir de los PDF y no agregues datos que no estén en ellos.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Este estudio sustituye a «Díaz y Ramírez (2020)» y a «Morales y Salazar (2013)», que no pudieron verificarse. DOI 10.21149/8116.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sustituye a «Mendoza y Ruiz (2021)», que no pudo verificarse. Es el antecedente más cercano a tu estudio (en línea + primaria + conocimiento). Revisa el texto completo para precisar los grados escolares y el número de sesiones.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Aguirre Vargas (2019) evaluó el conocimiento sobre el Plato del Bien Comer de escolares de tercero y cuarto grado de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza antes y después de una intervención educativa en nutrición. De los 33 escolares que aceptaron participar, con consentimiento de sus padres y asentimiento propio, 24 concluyeron el estudio. Las sesiones abordaron la alimentación en la etapa escolar con el Plato del Bien Comer como herramienta gráfica, y la evaluación tuvo una parte teórica y una práctica. [Completa con los resultados reportados en el artículo.] Este antecedente comparte con el presente estudio el diseño de preprueba y posprueba, la población de primaria y el contenido del Plato del Bien Comer.

RESTAURADO desde tu Zotero. Es el artículo de Jóvenes en la Ciencia que el protocolo original citaba como «García et al. (2019)», con URL .../article/view/313 (truncada; la correcta termina en 3137) y con datos que no corresponden (adolescentes de secundaria en León, 30 alumnos). Es probable que también sea la fuente real de «Díaz y Ramírez (2020)», que hablaba de 3.º y 4.º grado. VERIFICA EL NOMBRE: Zotero lo registró como «Vargas, Miriam Carolina Aguirre», pero lo más probable es que los apellidos sean Aguirre Vargas. Confírmalo en el PDF.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En la línea de los recursos digitales, Reséndiz Martínez (2023) exploró, mediante un estudio cualitativo con grupos focales, los desafíos y alcances del material digital para la educación alimentaria de escolares de 9 a 11 años y sus familias. Mostró videos animados, infografías animadas y un videojuego a tres grupos de 12 escolares. Los niños mostraron agrado por el material y motivación para hacer cambios, pero la principal barrera fue la resistencia de los miembros de su familia; los padres señalaron barreras económicas y falta de tiempo. Estos hallazgos respaldan el uso de recursos digitales breves y visuales con escolares, y advierten sobre la influencia del entorno familiar.

NUEVO, desde tu Zotero (tesis del repositorio de la UAQ). Zotero registró la autora como «Martínez, Laura Reséndiz»; lo correcto en APA es Reséndiz Martínez, L. Confirma el grado de la tesis (maestría o licenciatura) para la referencia.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En cuanto a la magnitud del problema, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2022 muestran que el 19.2 % de la población escolar mexicana presenta sobrepeso y el 18.1 % obesidad (37.3 % en conjunto), y que, en los escolares varones, la prevalencia de obesidad aumentó 5.8 puntos porcentuales entre 2006 y 2020-2022 (Shamah-Levy et al., 2023).

El original citaba «ENSANUT (2020): aproximadamente 37 %». No fue posible verificar esa cifra en la ENSANUT 2020 sobre COVID-19. El dato verificado (37.3 %) proviene de la Ensanut Continua 2020-2022, publicada en Salud Pública de México (DOI 10.21149/14762). En APA 7 la encuesta se cita por sus autores, no por la sigla «ENSANUT».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Antecedentes locales***

En Zacatecas, López Hernández et al. (2024) estudiaron a escolares de una primaria del municipio de Guadalupe y reportaron que el 45.9 % presentaba sobrepeso u obesidad y que el 66.4 % mostraba conocimientos insuficientes en nutrición. De manera complementaria, Martínez Villagrana (2023) documentó en una primaria rural de Monte Escobedo que el 46 % del alumnado presentaba sobrepeso, obesidad o desnutrición, y planteó que la escuela, como espacio físico y psicosocial, es un entorno propicio para impulsar una pedagogía para la vida saludable en la que participen docentes, profesionales de la salud, familias y comunidad.

En síntesis, los antecedentes muestran que las intervenciones escolares de educación nutricional pueden incrementar el conocimiento de los estudiantes y que el microaprendizaje es una estrategia prometedora en entornos digitales. Sin embargo, la evidencia que articula ambos campos en la educación primaria mexicana es escasa, en particular en Zacatecas, donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad y el déficit de conocimientos nutricionales son elevados. El presente proyecto se propone atender ese vacío mediante un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

**1.2 Marco contextual**

El presente proyecto se llevará a cabo en el Instituto Educativo Ammadeus, institución educativa privada ubicada en Vialidad Vetagrande 468, Zona Conurbada, Guadalupe, Zacatecas, México. El instituto ofrece educación desde preescolar hasta preparatoria, con un modelo bilingüe que prioriza tanto el desarrollo académico como el crecimiento personal de sus estudiantes. Su misión es «el desarrollo integral de alumnos bilingües, con una gran autoestima, a través de un sistema educativo cálido y de excelencia».

APA 7: con tres o más autores se usa «et al.» desde la primera cita. El original listaba los cinco apellidos y además escribía «Arguelles» sin diéresis. Martínez Villagrana (2023) sustituye a «Hernández y Gómez (2018)», que no se encontró. Verifica en el artículo de López Hernández et al. que el municipio sea Guadalupe.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se agregó un párrafo de cierre que identifica el vacío de conocimiento. Es un requisito de rigor: los antecedentes deben desembocar en la necesidad del estudio. Se eliminó la mención a UNESCO (2017), que no es un antecedente de investigación y ya aparece en el planteamiento del problema.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se reorganizó el marco contextual. El original tenía un subapartado «1.2.1 Misión» que en realidad describía la matrícula y la infraestructura, mientras que la misión aparecía al final y suelta. Se eliminaron frases valorativas sin sustento («reconocida por su compromiso…», «condiciones óptimas»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *1.2.1 Características de la institución*

Actualmente el instituto cuenta con 652 alumnos inscritos. El nivel primaria tiene 385 alumnos, de 6 a 12 años, distribuidos en tres grupos mixtos por grado. Este nivel dispone de 18 salones equipados con proyector, pintarrón, computadora y conexión a internet; un salón de computación; salón de usos múltiples; dos patios de juegos; una unidad deportiva con cancha de futbol; un auditorio con cancha de usos múltiples y una cafetería ubicada en el primer piso. En cada uno de los tres pisos del área de primaria hay sanitarios y oficinas de psicopedagogía y de prefectura.

Indica la fuente de estos datos (p. ej., «Dirección del Instituto Educativo Ammadeus, comunicación personal, fecha»). En APA 7 las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no van en la lista de referencias.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *1.2.2 Grupo participante*

El estudio se realizará con el grupo 5.º «B» de primaria, integrado por 25 estudiantes (niñas y niños) de entre 10 y 11 años. En la Fase 5 del plan de estudios vigente (5.º y 6.º grado), el campo formativo «Saberes y pensamiento científico» incluye contenidos sobre las características de una dieta correcta y los riesgos del consumo de alimentos ultraprocesados (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2024), con los que se articula el taller. El grupo se eligió por la disposición institucional para colaborar y por la accesibilidad para implementar la intervención. El grupo cuenta con acceso al aula digital, conectividad y acompañamiento docente, condiciones necesarias para un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

CORRECCIÓN METODOLÓGICA. El original afirmaba que el grupo se eligió «por su representatividad dentro del nivel educativo». Una muestra no probabilística por conveniencia NO es representativa, y afirmarlo contradice el apartado de muestreo. Se agregó la vinculación con el programa sintético de la Fase 5 de la SEP. VERIFICA en el PDF oficial la redacción exacta del contenido y de los procesos de desarrollo de aprendizaje (PDA) de 5.º grado sobre alimentación, y cítalos textualmente si los usas.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

El taller se impartirá en español, tendrá una duración de cuatro semanas y se desarrollará con cápsulas digitales breves, dinámicas y accesibles. La elección del formato digital responde a su posibilidad de escalamiento y de adaptación a entornos híbridos o virtuales, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar) y 4 (educación de calidad) de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

APA 7: la sigla se introduce entre corchetes en la primera cita parentética: (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015), y después se usa (ONU, 2015). Se corrigió además el punto final que faltaba.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.3 Planteamiento del problema

El original tenía dos encabezados idénticos («1.3. Planteamiento del problema» y «1.3.1 Planteamiento del problema»). Se fusionaron: primero el contexto del problema y después su delimitación.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los principales retos de salud pública en México. La Agenda 2030 establece, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, el compromiso de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades (ONU, 2015), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) plantea que la educación debe proporcionar a los estudiantes conocimientos y competencias para llevar estilos de vida saludables y sostenibles. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, s. f.) sostiene que la tecnología y la innovación son herramientas para cerrar brechas educativas y lograr aprendizajes pertinentes.

El original afirmaba que la ONU «advierte que la adopción de hábitos saludables desde la infancia es clave…». La Agenda 2030 no contiene esa frase. Se reformuló con lo que el documento sí establece (ODS 3). Verifica la paráfrasis de UNESCO (2017) en el documento original.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En el contexto nacional, el 37.3 % de la población escolar presenta sobrepeso u obesidad (Shamah-Levy et al., 2023), a pesar de la larga trayectoria de políticas y programas de alimentación y nutrición en el país (Barquera et al., 2001). En Zacatecas, López Hernández et al. (2024) reportaron en una primaria de Guadalupe que el 45.9 % de los escolares presentaba sobrepeso u obesidad y que el 66.4 % tenía conocimientos insuficientes en nutrición. Estos datos evidencian la pertinencia de fortalecer, desde la escuela, el conocimiento sobre alimentación saludable.

Se eliminó la cita «SEP (2021)», que remitía a la página general de educación básica y no sustentaba la afirmación. En su lugar se agregó Barquera et al. (2001), de tu Zotero, que revisa las políticas y programas de alimentación y nutrición en México. Verifica la paráfrasis en el artículo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

El problema que aborda esta investigación es el insuficiente conocimiento nutricional de estudiantes de educación primaria y la falta de propuestas educativas sistemáticas, atractivas y apoyadas en recursos digitales que faciliten la comprensión de contenidos nutricionales acordes con las recomendaciones alimentarias mexicanas vigentes. El microaprendizaje, que organiza los contenidos en unidades breves, estructuradas e interactivas, representa una alternativa para atender este problema; sin embargo, su efecto sobre el conocimiento nutricional de estudiantes de primaria en el contexto zacatecano no ha sido evaluado. Por ello, se requiere diseñar,

implementar y evaluar un taller educativo en línea basado en microaprendizaje para estudiantes de quinto grado del Instituto Educativo Ammadeus.

La delimitación ahora nombra el problema (déficit de conocimiento + ausencia de propuestas), el vacío (falta de evaluación en este contexto) y lo que hará el estudio, en coherencia con el objetivo general.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.4 Preguntas de investigación

### *1.4.1 Pregunta general*

¿Se incrementa el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus después de su participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje?

Se ajustó para que se corresponda exactamente con el objetivo general («incrementar») y con la hipótesis de investigación (H1 unilateral). «¿Existen diferencias…?» es bilateral y no coincidía con una H1 direccional («será mayor»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *1.4.2 Preguntas específicas*

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria antes de la implementación del taller?
2. ¿Qué elementos digitales se pueden incluir en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje para abordar contenidos de educación nutricional en estudiantes de 5.º grado de primaria?
3. ¿Qué diferencias se presentan en el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes, total y por dimensión, al comparar los resultados obtenidos antes y después de la implementación del taller?

La pregunta 2 ya atiende la observación del asesor de no iniciar con «cómo». La pregunta 3 cambia «cambios» por «diferencias… total y por dimensión» para que sea medible con el instrumento de cuatro dimensiones. Cada pregunta específica corresponde a un objetivo específico (ver Tabla 1).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.5 Objetivos

### *1.5.1 Objetivo general*

Incrementar el conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

Atiende la observación del asesor: el objetivo general no debe ser «evaluar», y la prioridad es incrementar el conocimiento. Se usa la misma redacción del resumen aceptado en el congreso. Se eliminó «de cápsulas educativas… con el fin de promover…» porque eran dos finalidades en un solo objetivo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *1.5.2 Objetivos específicos*

1. Identificar el nivel inicial de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria mediante la aplicación de una preprueba.
2. Diseñar y desarrollar, con base en el modelo ADDIE, las cápsulas digitales y las actividades interactivas del taller educativo en línea basado en microaprendizaje, alineadas con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana.
3. Comparar el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes, total y por dimensión, antes y después de la implementación del taller.

El objetivo 2 incorpora «desarrollar» y el modelo ADDIE, que es donde se ubica la pregunta 2 (elementos digitales). El objetivo 3 cambia «Evaluar los cambios» por «Comparar», que es la operación estadística real (preprueba frente a posprueba). Se eliminó el doble punto final («..»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Tabla 1**

*Matriz de congruencia del estudio*

| Pregunta | Objetivo | Hipótesis | Técnica / análisis |
|---|---|---|---|
| PG. ¿Se incrementa el conocimiento nutricional… después del taller? | OG. Incrementar el conocimiento nutricional mediante el taller. | H1 / H0 | Preprueba-posprueba; t pareada o Wilcoxon |
| PE1. Nivel inicial | OE1. Identificar el nivel inicial | — | Cuestionario (preprueba); estadística descriptiva |
| PE2. Elementos digitales | OE2. Diseñar y desarrollar el taller (ADDIE) | — | Diseño instruccional; carta descriptiva; juicio de expertos |
| PE3. Diferencias total y por dimensión | OE3. Comparar preprueba y posprueba | H1 / H0 | t pareada o Wilcoxon; tamaño del efecto |

Se agregó una matriz de congruencia. Permite al comité comprobar de un vistazo la alineación entre preguntas, objetivos, hipótesis y análisis, que es el criterio central del rigor metodológico.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.6 Hipótesis

**Hipótesis de investigación (H1).** La media del puntaje de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria será significativamente mayor en la posprueba que en la preprueba, tras su participación en el taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

**Hipótesis nula (H0).** La media del puntaje de conocimiento nutricional en la posprueba será igual o menor que en la preprueba.

Con una H1 direccional («mayor»), la H0 debe ser su complemento («igual o menor»), no «no existirán diferencias». La prueba será unilateral con $\alpha = .05$. Si la prueba final es Wilcoxon, sustituye «media» por «mediana».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.7 Justificación

La presente investigación se justifica por su relevancia teórica, práctica, social, económica y metodológica dentro del campo de la Tecnología Informática Educativa y de la educación para la salud.

***Justificación teórica***

La educación alimentaria y nutricional es un componente fundamental para la promoción de hábitos saludables desde la infancia (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2020; Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003). La literatura señala que las intervenciones escolares más exitosas están integradas a la vida escolar y se acompañan de evaluación sistemática (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001), y estudios mexicanos han documentado incrementos en el conocimiento nutricional de escolares tras intervenciones estructuradas (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022; Shamah-Levy et al., 2017). Por otra parte, el microaprendizaje, fundamentado en la teoría de la carga cognitiva y en la teoría del aprendizaje multimedia, ha mostrado potencial para favorecer la atención y la retención (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023; Silva et al., 2025). El estudio aporta evidencia sobre la articulación de ambos campos en educación primaria.

Se corrigieron citas: «Pérez-Rodrigo y Aranceta (2013)» y «(2011)» no existen con esos datos; el trabajo verificable de esos autores sobre educación nutricional escolar es de 2003 (European Journal of Clinical Nutrition). «Díaz y Ramírez (2020)» y «Morales y Salazar (2013)» se sustituyeron por estudios verificados. ENSANUT es un dato epidemiológico, no un estudio de programas escolares, por lo que se retiró de esta frase.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Justificación práctica***

El proyecto responde a la necesidad de contar con recursos educativos estructurados y accesibles que contribuyan a mejorar el conocimiento nutricional de estudiantes de educación básica. El taller educativo en línea basado en microaprendizaje puede implementarse en diversos contextos escolares sin requerir grandes recursos materiales, aprovechando plataformas digitales y la infraestructura con la que cuenten las instituciones. Además, el modelo de cápsulas puede

replicarse y adaptarse a otros temas y grados, lo que favorece una educación continua y flexible sin modificaciones extensas al currículo formal.

Se corrigieron «pretende resultar ser práctica» (redundante) y «contínua» (no lleva tilde).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Justificación económica***

Fortalecer los conocimientos alimentarios en la infancia puede tener efectos económicos positivos a largo plazo, al contribuir a la prevención de enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación. Además, el uso de recursos digitales gratuitos o de bajo costo reduce la necesidad de materiales impresos y facilita que otras instituciones adopten la propuesta sin gastos adicionales.

Se moderó la redacción («puede contribuir» en lugar de «al reducir los costos») porque el estudio no mide costos ni conductas. Se eliminó «garantizar la equidad», que el estudio no puede sostener.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Justificación social***

El sobrepeso y la obesidad afectan al 37.3 % de la población escolar en México (Shamah-Levy et al., 2023) y, en una primaria de Guadalupe, Zacatecas, al 45.9 % (López Hernández et al., 2024). Este panorama destaca la importancia de fortalecer, desde el ámbito educativo, los conocimientos sobre alimentación saludable. El proyecto busca contribuir a la educación nutricional de estudiantes de quinto grado y se vincula con los ODS 3 (salud y bienestar) y 4 (educación de calidad) (ONU, 2015).

El original citaba «López-Hernández et al.» con guion. El apellido compuesto se escribe sin guion (López Hernández), igual que en la lista de referencias.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Justificación metodológica***

El estudio emplea un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo, que permite comparar el nivel de conocimiento nutricional antes y después del taller. Aporta además un cuestionario de 24 reactivos alineado con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana (Secretaría de Salud [SSA] et al., 2025), con evidencias de validez de contenido (V de Aiken) y de confiabilidad (KR-20), que podrá servir de referencia para otras investigaciones sobre educación nutricional mediada por tecnología.

La principal contribución metodológica es el instrumento validado. Se resalta en lugar de apoyarse solo en Pérez-Rodrigo y Aranceta.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 1.8 Alcances y limitaciones

### *Alcance temático*

El estudio se centra en la educación alimentaria y nutricional de estudiantes de 5.º de primaria y en la medición de cambios en su nivel de conocimiento nutricional antes y después del taller. Los contenidos abordan alimentación saludable, grupos de alimentos del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible, aportes nutrimentales básicos y la aplicación de las recomendaciones alimentarias en situaciones cotidianas. No contempla la medición de conductas alimentarias ni de indicadores clínicos.

APA 7: los encabezados no van en MAYÚSCULAS sostenidas. Los temas se alinearon con las cuatro dimensiones del instrumento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *Alcance poblacional*

La población la integran las niñas y los niños de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus. La muestra corresponderá a los estudiantes del grupo seleccionado que cuenten con el consentimiento informado de sus madres, padres o tutores y que otorguen su asentimiento.

### *Alcance espacial*

La intervención y la recolección de datos se realizarán en el Instituto Educativo Ammadeus, con la infraestructura tecnológica de la institución (aula digital, proyector, computadoras y conexión a internet). El taller es «en línea» porque sus cápsulas y actividades se alojan en una plataforma digital, a la que los estudiantes acceden desde el aula digital durante el horario escolar y, de manera opcional, desde casa.

DECISIÓN PENDIENTE. El texto original decía «taller en línea» pero también que se implementará «en el aula» con proyector. Precisa la modalidad, ya que afecta el control de la exposición a la intervención. Recomendación: acceso en el aula con acompañamiento docente y registro de cápsulas completadas.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *Alcance temporal*

La intervención durará cuatro semanas. Se realizarán dos mediciones: una preprueba antes del taller y una posprueba inmediatamente después. La preprueba se aplicará del 18 al 22 de enero de 2027; el taller iniciará el lunes 25 de enero de 2027, en la semana de la

conmemoración del Día del Nutriólogo en México (27 de enero), y concluirá el 19 de febrero de 2027; la posprueba se aplicará del 22 al 26 de febrero de 2027 (fechas tentativas; Tabla 5). El estudio no contempla una medición de seguimiento.

Fecha actualizada por decisión de la autora: el taller inicia el 25 de enero de 2027, en la semana del Día del Nutriólogo (miércoles 27 de enero). Con dos cápsulas por semana, la C2 coincide con el 27 de enero y puede usarse como actividad de lanzamiento. Confirma las fechas con el calendario escolar.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Limitaciones***

El estudio presenta limitaciones que deberán considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, al no contar con un grupo control, los cambios observados no podrán atribuirse exclusivamente al taller, pues podrían influir factores como la historia (p. ej., actividades escolares o mediáticas por el Día del Nutriólogo), la maduración, el efecto de aplicar dos veces el mismo instrumento (efecto de prueba) y la regresión a la media (Campbell y Stanley, 1966).

Se nombran las amenazas a la validez interna propias del diseño de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1966). Es justo lo que un comité espera ver cuando no hay grupo control.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En segundo lugar, la muestra se integra por estudiantes de un solo grupo y de una institución privada, seleccionados por conveniencia, lo que impide generalizar los resultados a otros grados, instituciones o contextos.

El estudio se limitará a medir el nivel de conocimiento nutricional y no evaluará conductas o hábitos alimentarios ni indicadores clínicos como el índice de masa corporal; por lo tanto, un incremento en el conocimiento no permitirá afirmar que se produjeron cambios en los hábitos alimentarios de los participantes.

Se corrigieron erratas del original: «limkitará», «condicyas», «permitirpa», «enlos», «Por irra parte», «alis», «metodológicaquew».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Por otra parte, la aplicación del cuestionario a niñas y niños de 10 y 11 años puede verse afectada por dificultades de comprensión lectora o de vocabulario y por la deseabilidad social. Asimismo, al contar únicamente con una medición inmediata posterior, no será posible determinar si los cambios se mantienen a mediano o largo plazo. Finalmente, la disponibilidad de internet y dispositivos, los tiempos escolares, la exposición efectiva a las cápsulas y las prácticas alimentarias familiares quedan parcialmente fuera del control de la intervención.

# Capítulo 2. Fundamento teórico

## 2.1 Variable independiente: taller educativo en línea basado en microaprendizaje

### *2.1.1 Concepto y características del microaprendizaje*

El microaprendizaje es un enfoque educativo basado en la presentación de contenidos organizados en unidades breves, precisas y estructuradas, orientadas a objetivos específicos, con el fin de facilitar la comprensión y la retención progresiva del conocimiento (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023). Desde una perspectiva pedagógica, organiza la información en fragmentos que permiten abordar un objetivo a la vez sin sobrecargar al estudiante, lo que resulta valioso en contextos que requieren adaptarse a los ritmos atencionales del alumnado.

El interés académico y práctico por el microaprendizaje ha crecido de forma sostenida: Leong et al. (2021) documentaron que, desde 2006, el aumento de publicaciones sobre el tema ha corrido paralelo al incremento de búsquedas en internet relacionadas con él, lo que refleja una demanda creciente de formación en unidades breves. Este enfoque promueve un aprendizaje flexible, accesible y centrado en el estudiante, que avanza paso a paso mediante contenidos que responden a necesidades específicas. La incorporación de recursos multimedia, que combinan estímulos visuales, textuales y auditivos, puede potenciar la comprensión cuando se diseña de acuerdo con los principios del aprendizaje multimedia (Mayer, 2009).

Desde el ámbito tecnológico, el microaprendizaje se apoya en plataformas digitales que facilitan la presentación de cápsulas interactivas, videos cortos, infografías y actividades breves. La UNESCO (2023) advierte que la tecnología puede contribuir a la equidad y la calidad educativas solo cuando su uso responde a necesidades pedagógicas claras y a contextos específicos. Asimismo, la formación docente en tecnologías educativas es un factor clave:

Se eliminó el texto de la plantilla («Para la composición del presente capítulo…», el ejemplo de «Motivación» y el encabezado «2.1 Tema 1»), que se había quedado en el documento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se usa el mismo nombre de la variable en la tabla de contenido, el título del apartado y la operacionalización. El original alternaba entre «estrategia educativa basada en microaprendizaje», «taller» y «microaprendizaje».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se eliminó la cita «López González (2024)», que no pudo localizarse. La definición queda sustentada en Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2023).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se sustituyeron «Mirzaei (2020)» y «Vaca-Escobar (2024)», que no pudieron localizarse, por Leong et al. (2021) y Mayer (2009), ambas verificadas y ya presentes en tu marco.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Ubillus-Sambachi et al. (2025) encontraron, en un estudio mixto con 26 profesores, que el microaprendizaje se encontraba entre las metodologías menos utilizadas (alrededor del 14 %) y que los docentes demandaban capacitación en herramientas como Powtoon, Canva y Kahoot.

La investigación sobre la memoria aporta bases adicionales: la presentación del contenido en episodios breves, distribuidos en el tiempo y acompañados de recuperación activa favorece la consolidación del aprendizaje en la memoria a largo plazo (Kelley y Whatson, 2013). Por ello, el taller distribuye las cápsulas a lo largo de cuatro semanas e incluye actividades breves de recuperación al inicio de cada cápsula.

A pesar del consenso sobre las ventajas del microaprendizaje en la segmentación del contenido y la retención, gran parte de los estudios se ha desarrollado en contextos de educación superior o de formación profesional (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023; Luo y Li, 2025), con menos evidencia en educación básica y, en particular, en contenidos de educación alimentaria y nutricional en escuelas mexicanas. El presente trabajo busca aportar evidencia empírica en ese ámbito.

### *2.1.2 Fundamentos teóricos del microaprendizaje*

Uno de los principales referentes del microaprendizaje es la teoría de la carga cognitiva, propuesta por Sweller (1988), que parte de la capacidad limitada de la memoria de trabajo para procesar información nueva. Cuando los contenidos se presentan de forma extensa o desorganizada se incrementa la carga cognitiva extrínseca, lo que dificulta la comprensión y la retención (Sweller et al., 2019). La segmentación deliberada del contenido en unidades breves contribuye a reducir esa carga innecesaria y a focalizar la atención en los elementos esenciales; en esta línea, Luo y Li (2025) asocian las intervenciones de microaprendizaje con mejores resultados de aprendizaje.

UNESCO (2023) y Ubillus-Sambachi et al. (2025) no estaban en la lista de referencias; se agregaron. Verifica en el informe GEM 2023 la paráfrasis: el informe es crítico del uso de la tecnología sin propósito pedagógico, por lo que se matizó la afirmación original («contribuyen a mejorar la equidad»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se sustituyó «Jasinski (2022)», que no pudo localizarse, por Kelley y Whatson (2013), un estudio verificado sobre aprendizaje espaciado (Frontiers in Human Neuroscience). Se vinculó el principio con una decisión de diseño concreta.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se sustituyó «Surbakti et al. (2024)», cuya revista y DOI no pudieron verificarse, por Sweller et al. (2019), la actualización de referencia de la teoría (Educational Psychology Review). Se corrigió «Surbakti et al,» (coma en lugar de punto). Verifica en Luo y Li (2025) la afirmación sobre la carga «germana» antes de reincorporarla.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Asimismo, la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer (2009) establece que se aprende mejor con palabras e imágenes que solo con palabras, siempre que se eliminen elementos irrelevantes (principio de coherencia), se resalte la información esencial (señalización) y el contenido se divida en segmentos que el estudiante pueda controlar (segmentación). Estos principios orientan el diseño de cápsulas breves y visualmente estructuradas.

Se corrigió «Teporía». Se desarrollaron los principios concretos de Mayer que justifican el diseño; el original solo mencionaba la teoría. Se eliminó un párrafo posterior que repetía esta idea sin cita.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Desde una perspectiva complementaria, el conectivismo (Siemens, 2005) plantea que, en entornos digitales, el aprendizaje se construye mediante la interacción con recursos tecnológicos, redes de información y experiencias compartidas. En este sentido, el microaprendizaje favorece procesos flexibles y accesibles en los que los estudiantes interactúan con contenidos digitales breves.

No obstante, la simple fragmentación de la información no garantiza un aprendizaje significativo si no se acompaña de un diseño instruccional coherente y alineado con objetivos claros (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023). Por ello, el microaprendizaje se entiende aquí como una estrategia que requiere una estructuración didáctica intencional, que en este estudio se organiza mediante el modelo ADDIE (Branch, 2009).

El original decía «algunos autores advierten…» sin citar a ninguno. En APA toda atribución requiere cita. Se corrigió también «sino se acompaña» por «si no se acompaña». Se eliminó la frase «eficiencia institucional», que no tenía sustento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *2.1.3 Aplicaciones del microaprendizaje en educación básica*

La revisión sistemática de Silva et al. (2025) identifica que, en educación básica, la organización del contenido en unidades breves y focalizadas favorece la motivación, la atención sostenida y la retención a corto plazo, y que puede integrarse en entornos virtuales o híbridos, lo que favorece la autonomía del estudiante y la posibilidad de repetir los contenidos según sus necesidades (Leong et al., 2021). En la educación primaria, la segmentación contribuye a mantener el interés y a evitar la saturación informativa.

Se corrigió «Silva el at.» por «Silva et al.» y «Leong et al. (2021) destacan que el aprendizaje se consolida…» (faltaba «micro»). Leong et al. (2021) es una revisión de tendencias en el ámbito laboral; verifica que la afirmación sobre autonomía provenga de esa fuente.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se centra en habilidades digitales o en formación general, y deja en segundo plano contenidos específicos como la educación nutricional; además, muchas intervenciones se desarrollan en contextos controlados. Existe, por tanto, la necesidad de generar evidencia contextualizada sobre el efecto del microaprendizaje en contenidos relevantes para la salud y el desarrollo infantil.

### *2.1.4 Diseño de cápsulas digitales y recursos tecnológicos*

El diseño de cápsulas digitales requiere una planificación pedagógica intencional que considere tanto los principios cognitivos como los recursos tecnológicos disponibles. No se trata solo de reducir la duración del contenido, sino de estructurarlo para que cada cápsula cumpla un objetivo específico. Desde la teoría de la carga cognitiva, las cápsulas deben eliminar elementos irrelevantes, presentar un solo concepto central, cuidar la claridad visual y evitar la saturación de texto (Mayer, 2009; Sweller et al., 2019). En este proyecto, cada cápsula integra un video breve, un recurso visual y una actividad interactiva alineados con una dimensión del conocimiento nutricional (ver Tabla 4). El uso del video breve con estructura narrativa se apoya, además, en la experiencia de la narrativa digital en la educación para la salud: una revisión de 35 estudios mostró que las historias digitales se han empleado en la promoción de la salud y en la educación de pacientes y comunidades, con fines como el cambio de actitudes y conductas (Mojtahedzadeh et al., 2021).

### *2.1.5 Ventajas del microaprendizaje para el aprendizaje activo*

El microaprendizaje puede favorecer la participación activa al presentar objetivos concretos y alcanzables en cada cápsula. Silva et al. (2025) señalan que incrementa la motivación y la atención sostenida en contextos escolares, y Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2023) destacan que su diseño suele combinar microcontenido y preguntas, lo que

NUEVO, desde tu Zotero. En tu registro de Zotero el tercer autor aparece como «Hossein Emami, Amir»; lo correcto es Emami, A. H. (nombre de pila Amir Hossein). Conviene corregirlo también en Zotero.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se eliminó el doble punto final del encabezado original («activo..»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

promueve la implicación cognitiva del estudiante. No obstante, existe el riesgo de fragmentar en exceso el contenido y dificultar una visión integral; por ello, el taller incluye una cápsula final de integración y actividades que conectan las unidades entre sí.

Se eliminó el primer párrafo del original, que se repetía casi palabra por palabra en el segundo. Se agregó cómo el diseño atiende la limitación señalada.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 2.2 Variable dependiente: nivel de conocimiento nutricional

### *2.2.1 Conocimiento nutricional y educación alimentaria*

La educación alimentaria y nutricional es un proceso educativo orientado a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas adoptar prácticas alimentarias saludables. La FAO (2020) plantea que la educación alimentaria y nutricional en la escuela, apoyada en un entorno alimentario saludable, contribuye a que escolares, adolescentes y sus comunidades mejoren su alimentación.

Se sustituyó «FAO (2013). Guía de educación alimentaria y nutricional para escuelas», cuyo título no pudo verificarse (la URL remite a una página web general), por el documento técnico verificado FAO (2020) sobre educación alimentaria y nutricional en la escuela.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

En el contexto escolar, la educación alimentaria se vincula con el desarrollo del conocimiento nutricional, entendido como la comprensión de los principios básicos de una alimentación saludable: la identificación de los grupos de alimentos, la importancia del equilibrio y la variedad, y la relación entre alimentación y salud (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003).

VERIFICAR. El original atribuía esta definición a «Pérez-Rodrigo y Aranceta (2011)», que no se encontró. Se cambió al artículo verificado de 2003; confirma que la definición está en él o cita la fuente correcta.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Definición operacional.** Para efectos del presente estudio, el nivel de conocimiento nutricional es el puntaje (0 a 24) que obtiene el estudiante en el *Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria*, el cual evalúa cuatro dimensiones: (a) principios de alimentación saludable y selección de alimentos, (b) grupos de alimentos y clasificación, (c) aportes y función nutricional básica de los alimentos y (d) aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas.

Se agregó la definición operacional de la variable dependiente. Faltaba, y es indispensable en un estudio cuantitativo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Si bien el conocimiento nutricional se relaciona con la adopción de hábitos saludables, su incremento no se traduce necesariamente en cambios conductuales sostenidos (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001). Por esta razón, el presente estudio se limita a medir el conocimiento.

### *2.2.2 Importancia del conocimiento nutricional en la infancia*

La infancia es una etapa relevante para la construcción de conocimientos sobre alimentación y salud. La educación nutricional escolar puede ayudar a que los estudiantes comprendan principios básicos de la alimentación saludable y desarrollen herramientas para tomar decisiones informadas (FAO, 2020; Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2003). La escuela ofrece, además, múltiples oportunidades para la prevención de la obesidad, tanto por la oferta de alimentos como por la educación y los servicios de salud que puede proporcionar (Story et al., 2006). Su relevancia aumenta ante la magnitud del sobrepeso y la obesidad en la población escolar mexicana (Shamah-Levy et al., 2023).

Se sustituyeron «Aranceta (2012)» y «Pérez-Rodrigo y Aranceta (2011)», que no pudieron verificarse.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *2.2.3 El Plato del Bien Comer y las guías alimentarias mexicanas*

En México, el Plato del Bien Comer ha sido la herramienta gráfica de orientación alimentaria. La versión de la NOM-043-SSA2-2012 organizaba los alimentos en tres grupos (Secretaría de Salud, 2013). Posteriormente, las *Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana* incorporaron el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible, que integra cinco grupos: verduras y frutas; cereales integrales o de granos enteros y tubérculos; leguminosas; alimentos de origen animal, y aceites y grasas saludables. Las guías recomiendan, además, el consumo de agua simple y la disminución de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas (SSA et al., 2025).

La norma NOM-043-SSA2-2012 se publicó en el DOF el 22 de enero de 2013, por lo que se cita como Secretaría de Salud (2013). El original usaba 2012 en la lista y 2013 en el texto. La cita de las Guías se abrevió después de la primera mención: (SSA et al., 2025).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

La segunda edición de las guías, publicada en 2025, integra recomendaciones basadas en evidencia y contextualizadas a las características alimentarias, sociales y culturales de la población mexicana, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y pertinencia cultural (SSA et al., 2025). En el presente proyecto, los contenidos del taller y los reactivos del instrumento toman como referencia estas guías y el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible.

Se eliminó la cita triple repetida de las Guías al final de tres párrafos consecutivos. En APA basta con citar donde se usa la información.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *2.2.4 Relación entre conocimiento nutricional y hábitos saludables*

El conocimiento nutricional puede orientar las decisiones alimentarias, pero es solo uno de los factores que intervienen en ellas. El contexto familiar, el entorno socioeconómico y la disponibilidad de alimentos también influyen (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001). Por ello, los programas que combinan información con participación activa y cambios en el entorno escolar obtienen mejores resultados. En consecuencia, el presente estudio se limita a evaluar el conocimiento nutricional, sin evaluar modificaciones en los hábitos.

Se compactaron tres párrafos del original que repetían la misma idea.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *2.2.5 Programas escolares de educación nutricional*

Los programas escolares de educación nutricional pueden mejorar el conocimiento de los estudiantes cuando se integran de manera sistemática a las actividades educativas (Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001; Shamah-Levy et al., 2017). En México, estas estrategias pueden apoyarse en la NOM-043-SSA2-2012 y en las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana (Secretaría de Salud, 2013; SSA et al., 2025). Experiencias recientes muestran, además, la viabilidad de la modalidad en línea con escolares de primaria (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022).

Lytle y Achterberg (1995) identificaron seis elementos de los programas exitosos de educación nutricional infantil: estar basados en la conducta y fundamentados en teoría, involucrar a la familia en el nivel primaria, incluir la autoevaluación de los patrones de alimentación en secundaria y bachillerato, intervenir en el entorno escolar y en la comunidad, y dedicar un tiempo de instrucción intensivo. Señalaron, además, que las lecciones solo expositivas son insuficientes; que el aprendizaje experiencial, la resolución de problemas y las oportunidades interactivas con computadora son más eficaces, y que la tecnología interactiva permite a los niños avanzar a su propio ritmo. También destacaron la necesidad de una evaluación rigurosa de

resultados. Estos principios sustentan el diseño del taller: fundamentación teórica, actividades interactivas y evaluación preprueba-posprueba.

NUEVO, desde tu Zotero, con base en el resumen ejecutivo del artículo. Es un referente clásico que vincula la educación nutricional con la tecnología interactiva.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**2.3 Relación entre el microaprendizaje y el conocimiento nutricional**

La relación entre ambas variables se fundamenta en que la organización del contenido en unidades breves y estructuradas reduce la carga cognitiva extrínseca y focaliza la atención en un objetivo por vez (Sweller et al., 2019), lo que favorece el procesamiento progresivo de contenidos nutricionales como los grupos de alimentos o sus aportes. Diversos estudios indican que el microaprendizaje favorece la retención en educación básica (Leong et al., 2021; Silva et al., 2025); sin embargo, la evidencia sobre su aplicación a la educación alimentaria y nutricional en escuelas mexicanas es limitada. A partir de estos fundamentos, el estudio examina si la participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje se asocia con un incremento del nivel de conocimiento nutricional de estudiantes de quinto grado, mediante la comparación de las mediciones previas y posteriores a la intervención.

## Capítulo 3. Diseño metodológico

### 3.1 Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación

**Tipo.** La investigación es aplicada, ya que se orienta a atender una problemática específica del contexto escolar mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

**Enfoque.** Cuantitativo, porque mide la variable dependiente mediante un instrumento estandarizado y analiza los datos con procedimientos estadísticos (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

**Alcance.** Descriptivo y explicativo: describe el nivel de conocimiento nutricional antes y después de la intervención y analiza si la diferencia se asocia con la implementación del taller.

**Diseño.** Cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo intacto ($O_1$ X $O_2$), en el que se realiza una medición inicial ($O_1$), se implementa el taller (X) y se aplica una medición final ($O_2$) con el mismo instrumento. El grupo no se conforma por asignación aleatoria, sino que corresponde a un grupo escolar ya constituido.

### 3.2 Población y muestra

**Población.** Estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus, distribuidos en tres grupos (N = número total de estudiantes de 5.º).

**Muestra.** Un grupo intacto de 5.º grado (n = 25), seleccionado mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y la disposición institucional. Con n = 25, una prueba *t* pareada unilateral (α = .05) tiene una potencia de .80 para detectar un tamaño del efecto de aproximadamente *d* = 0.50 (efecto mediano; Cohen, 1988).

Faltaba una cita metodológica. Se usa Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), el referente más común en posgrados mexicanos. Si tu programa usa otro manual, sustitúyelo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se conserva «cuasiexperimental» por decisión de la autora, en coherencia con el resumen aceptado en el CITEEA. Ten presente que algunos manuales (Campbell y Stanley, 1966; Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018) clasifican el diseño de un solo grupo sin grupo de comparación como preexperimental, y un sinodal podría señalarlo. Para blindar la denominación hay dos opciones: (a) agregar como grupo de comparación otro grupo de 5.º que no reciba el taller hasta después de la posprueba (el instituto tiene tres), lo que la hace indiscutible y fortalece la validez interna, o (b) conservar el diseño actual, con las amenazas a la validez interna explícitas en las limitaciones, como ya está redactado.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Indica el tamaño de la población (suma de los tres grupos).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se agregó un análisis de potencia a priori. Justifica que 25 participantes son suficientes para detectar un efecto mediano. Cálculo: $n \approx [(1.645 + 0.842)/0.5]^2 \approx 25$. Puedes confirmarlo con G*Power (t tests, means: difference between two dependent means, one tail).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *3.2.1 Criterios de selección*

**Criterios de inclusión:** (a) estar inscrito en el grupo seleccionado; (b) contar con el consentimiento informado firmado por la madre, el padre o el tutor, y (c) otorgar asentimiento verbal y escrito.

**Criterios de exclusión:** estudiantes con alguna condición que les impida responder el cuestionario de forma autónoma, aun con los ajustes razonables disponibles.

**Criterios de eliminación:** (a) no responder la preprueba o la posprueba; (b) completar menos de seis de las ocho cápsulas del taller, y (c) dejar sin responder más del 20 % de los reactivos.

Se separaron los criterios de exclusión (antes de iniciar) de los de eliminación (durante o después del estudio). El original mezclaba ambos e incluía como exclusión «no pertenecer al grupo», que no es un criterio porque ya está implícito en la muestra. Se agregó un umbral de exposición mínima a la intervención (6 de 8 cápsulas). Reporta cuántos casos se eliminan y por qué.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 3.3 Variables y su operacionalización

La variable independiente es el taller educativo en línea basado en microaprendizaje y la variable dependiente es el nivel de conocimiento nutricional. Las Tablas 2 y 3 presentan su operacionalización.

**Tabla 2**

*Operacionalización de la variable independiente*

| Variable | Dimensión | Indicador | Técnica / instrumento |
|---|---|---|---|
| Taller educativo en línea basado en microaprendizaje | Diseño del contenido | 8 cápsulas de 3 a 5 min con un objetivo cada una | Carta descriptiva (Tabla 4); juicio de expertos |
| | Recursos digitales | Video, infografía y actividad interactiva por cápsula | Lista de cotejo de implementación (Anexo C) |
| | Implementación (fidelidad) | Cápsulas completadas por estudiante (meta ≥ 6/8); asistencia | Registro de la plataforma; lista de cotejo |
| | Participación | Actividades interactivas resueltas | Registro de la plataforma |

En el original, la variable independiente tenía «No aplica» en ítems y escala. Una variable manipulada no se mide con un cuestionario, pero sí debe documentarse su fidelidad de implementación: qué recibió realmente cada estudiante. Se agregaron indicadores verificables.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Tabla 3**

*Operacionalización de la variable dependiente*

| Variable | Dimensión | Indicador | Reactivos | Escala / medición |
|---|---|---|---|---|
| Nivel de | D1. Principios de | Identifica alimentos y | 1–6 | Dicotómica (1 = |

CORRECCIÓN DE CONGRUENCIA. Las dimensiones de la tabla original (conceptos de educación alimentaria, grupos de alimentos, guías alimentarias, hábitos saludables) NO coincidían con las cuatro dimensiones del instrumento que se envió a juicio de expertos. Se alineó la tabla con el instrumento real. Además, la técnica no es «encuesta»: para medir conocimiento es una prueba de conocimientos con cuestionario de opción múltiple.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| conocimiento nutricional | alimentación saludable y selección de alimentos | bebidas acordes con las recomendaciones | | correcto, 0 = incorrecto) |
| | D2. Grupos de alimentos y clasificación | Clasifica alimentos en los cinco grupos del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible | 7–12 | Dicotómica |
| | D3. Aportes y función nutricional básica | Relaciona alimentos con sus aportes nutrimentales | 13–18 | Dicotómica |
| | D4. Aplicación de las recomendaciones en situaciones cotidianas | Resuelve casos de selección y combinación de alimentos | 19–24 | Dicotómica |
| | Puntaje total | Suma de aciertos | 1–24 | 0–24; niveles: bajo (0–12), medio (13–18), alto (19–24) |

*Nota.* Los puntos de corte de los niveles corresponden a ≤ 50 %, 51 %–75 % y > 75 % de aciertos. Son una propuesta y deben justificarse o ajustarse con el asesor.

### 3.4 Técnica e instrumento

Se empleará la técnica de prueba de conocimientos, mediante el *Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria* (Anexo A), elaborado ex profeso. Está integrado por 24 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones y una sola respuesta correcta, distribuidos en cuatro dimensiones de seis reactivos cada una (Tabla 3). Los reactivos se redactaron con lenguaje adecuado para niñas y niños de 10 y 11 años y con base en el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible (SSA et al., 2025). La redacción y revisión de los reactivos sigue las pautas para reactivos de opción múltiple de Haladyna et al. (2002): un enunciado claro que plantee una sola pregunta, opciones homogéneas en contenido y extensión, distractores plausibles, evitar enunciados negativos y evitar opciones como «todas las anteriores» o «ninguna de las anteriores». Cada respuesta correcta vale un punto, por lo que el puntaje total va de 0 a 24.

El texto original describía un instrumento «de opción múltiple y/o respuesta cerrada» con dimensiones distintas. Se actualizó con las características reales del instrumento (24 reactivos, 4 dimensiones). Se corrigió «ractios» por «reactivos». Atiende la observación del asesor: el cuestionario completo va en el Anexo A.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

#### *3.4.1 Validez de contenido*

La validez de contenido se valorará mediante juicio de expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Tres a cinco jueces con experiencia en nutrición, educación primaria y metodología de la investigación calificarán cada reactivo en claridad, coherencia, pertinencia y,

en el caso de los jueces nutriólogos, exactitud del contenido nutricional, con una escala de 1 a 4. Para cada reactivo y criterio se calculará el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985) con su intervalo de confianza al 95 % (Penfield y Giacobbi, 2004). Se conservarán los reactivos con V ≥ .70 cuyo límite inferior del intervalo sea mayor que .50; los demás se revisarán o se eliminarán según las observaciones de los jueces.

Atiende la observación del asesor: debe incluirse otro juez en su lugar (sugirió a la Dra. Verónica Torres), porque el director de tesis no debe validar su propio instrumento. Registra en el documento final los nombres, grados y perfiles de los jueces. Los umbrales (V ≥ .70, IC 95 %) son convencionales; ajústalos si tu programa usa otros.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *3.4.2 Confiabilidad y análisis de reactivos*

Antes de la intervención se aplicará una prueba piloto a un grupo de 5.º grado que no participe en el estudio (aproximadamente 25 estudiantes). Por tratarse de reactivos dicotómicos, la consistencia interna se estimará con el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR-20; Kuder y Richardson, 1937), con un valor mínimo aceptable de .70. Se calcularán además el índice de dificultad y el índice de discriminación de cada reactivo para depurar los que resulten demasiado fáciles, demasiado difíciles o poco discriminativos. La prueba piloto también permitirá estimar el tiempo de aplicación y detectar problemas de comprensión.

FALTABA en el original: no se mencionaba la confiabilidad. Es un requisito para un instrumento elaborado por la autora. El alfa de Cronbach no es el indicado para reactivos correcto/incorrecto; KR-20 es su equivalente para datos dicotómicos. El piloto debe hacerse con estudiantes que NO formen parte de la muestra.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 3.5 Procedimiento

1. Obtención de la autorización de la dirección del Instituto Educativo Ammadeus.
2. Validación de contenido del instrumento mediante juicio de expertos y ajuste de los reactivos.
3. Prueba piloto con un grupo no participante; cálculo de KR-20 y análisis de reactivos.
4. Entrega y recepción del consentimiento informado y obtención del asentimiento (Anexo B).
5. Aplicación de la preprueba en un formulario digital, en el aula, de forma individual, con instrucciones estandarizadas y un tiempo estimado de 30 minutos.

Se agregó un procedimiento paso a paso que hace replicable el estudio. Faltaba en el original.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

6. Implementación del taller durante cuatro semanas (dos cápsulas por semana; Tabla 4) y registro de la fidelidad de implementación (Anexo C).
7. Aplicación de la posprueba con el mismo instrumento y en las mismas condiciones, en la semana siguiente al cierre del taller.
8. Captura, depuración y análisis de los datos.

### 3.6 Análisis de datos

Los datos se analizarán con JASP o IBM SPSS Statistics. Primero se obtendrá la estadística descriptiva de la preprueba y de la posprueba (media, desviación estándar, mediana, rango intercuartílico, mínimo y máximo) para el puntaje total y por dimensión, así como la distribución de los estudiantes por nivel de conocimiento y el porcentaje de aciertos por reactivo (OE1).

Indica el software que usarás.

Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Para contrastar la hipótesis (OE3) se evaluará la normalidad de las diferencias (posprueba − preprueba) con la prueba de Shapiro-Wilk, adecuada para muestras pequeñas. Si las diferencias se distribuyen normalmente, se aplicará la prueba *t* de Student para muestras relacionadas, unilateral; en caso contrario, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. El nivel de significancia será α = .05. Se reportará el tamaño del efecto (*d* de Cohen para muestras relacionadas o $r = Z/\sqrt{N}$ para Wilcoxon), interpretado según Cohen (1988). El mismo procedimiento se aplicará a cada dimensión, con corrección de Bonferroni (α = .0125) por realizar cuatro comparaciones.

CORRECCIÓN METODOLÓGICA IMPORTANTE. El original proponía solo estadística descriptiva («frecuencias, porcentajes y, en caso de ser pertinente, comparación de puntajes»), lo cual NO permite aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Además, la plantilla del capítulo 4 sugería Chi cuadrado, que no aplica a puntajes de un mismo grupo medidos dos veces. Las pruebas pertinentes son la t pareada o Wilcoxon. El tamaño del efecto es imprescindible con n pequeña.

Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### 3.7 Consideraciones éticas

La investigación se realizará conforme a los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia. Se solicitará la autorización de la dirección escolar, el consentimiento informado de madres, padres o tutores y el asentimiento de las niñas y los niños, a quienes se

explicará en lenguaje sencillo que su participación es voluntaria, que pueden retirarse en cualquier momento sin consecuencias y que el cuestionario no afecta sus calificaciones. Los datos se identificarán con códigos, se resguardarán de forma confidencial y se usarán solo con fines académicos. Por tratarse de una intervención educativa sin procedimientos invasivos, se considera una investigación de riesgo mínimo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, 1987, art. 17). Al concluir el estudio, los materiales del taller se pondrán a disposición de los demás grupos de 5.º grado.

El original solo mencionaba confidencialidad y consentimiento dentro de los criterios de inclusión. Al trabajar con menores, el comité espera un apartado ético propio. Ofrecer el taller a los demás grupos atiende el principio de justicia. VERIFICA si tu programa o la UAZ exige dictamen de un comité de ética y la versión vigente del Reglamento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## 3.8 Diseño instruccional: modelo ADDIE

El taller se diseñó con el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), que organiza de manera sistemática la elaboración de una propuesta formativa y asegura la coherencia entre necesidades, objetivos, contenidos, actividades y evaluación (Branch, 2009). A continuación se desarrolla cada fase.

ATIENDE LA OBSERVACIÓN DEL ASESOR: «El modelo ADDIE no solo se describe, también hay que desarrollar las etapas de su programa educativo». El original agrupaba ADDIE en tres etapas genéricas. Ahora se desarrollan las cinco fases con las decisiones concretas del taller, una carta descriptiva por cápsula (Tabla 4) y la alineación de cada cápsula con una dimensión del instrumento. Revisa que las herramientas propuestas estén permitidas en la escuela.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *3.8.1 Fase de análisis*

- **Necesidad educativa:** déficit de conocimiento nutricional documentado en escolares zacatecanos (López Hernández et al., 2024), que se confirmará en el grupo con la preprueba.
- **Perfil de los estudiantes:** 25 estudiantes de 10 y 11 años, con lectura autónoma, familiarizados con dispositivos digitales; atención sostenida limitada, lo que justifica cápsulas de 3 a 5 minutos.
- **Contexto y recursos:** aula digital con proyector, computadoras y conexión a internet; acompañamiento de la docente titular; dos sesiones semanales de 20 a 25 minutos dentro del horario escolar (confirmar con la escuela).

- **Contenidos de referencia:** Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible y recomendaciones para población escolar de las Guías Alimentarias (SSA et al., 2025); vinculación con el campo formativo de la fase 5 del plan de estudios.
- **Restricciones:** calendario escolar, disponibilidad de equipos y tiempos de la docente.

### *3.8.2 Fase de diseño*

**Objetivo de aprendizaje del taller:** que el estudiante identifique, clasifique y combine alimentos de acuerdo con el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible para elegir opciones saludables en situaciones de su vida diaria.

**Estructura:** ocho cápsulas distribuidas en cuatro semanas (dos por semana), cada una con un objetivo específico y alineada con una dimensión del instrumento. Cada cápsula sigue una secuencia de cuatro momentos, derivada de la estructura introducción–microcontenido–preguntas (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023): (a) activación o recuperación de la cápsula anterior (2 min), (b) microcontenido en video o infografía (3 a 5 min), (c) actividad interactiva con retroalimentación inmediata (5 a 8 min) y (d) reto o pregunta de cierre (2 min). La Tabla 4 presenta la carta descriptiva.

**Tabla 4**

*Carta descriptiva de las cápsulas del taller*

| Sem. | Cápsula | Objetivo específico | Recursos y actividad | Dim. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1. ¿Qué es comer saludable? | Explicar por qué se recomienda una alimentación variada | Video animado; actividad de unir parejas | D1 |
| 1 | C2. Agua simple y sellos de advertencia | Elegir agua simple y reconocer productos con sellos | Infografía; juego de clasificar «diario / de vez en cuando» | D1 |
| 2 | C3. Mi Plato del Bien Comer | Nombrar los cinco grupos del Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible | Video; rompecabezas interactivo del plato | D2 |
| 2 | C4. ¿A qué grupo pertenece? | Clasificar alimentos cotidianos en su grupo | Juego de arrastrar y soltar | D2 |
| 3 | C5. Vitaminas, minerales y fibra | Relacionar verduras, frutas y cereales integrales con sus aportes | Video; cuestionario con retroalimentación | D3 |

Esta tabla responde también a la pregunta específica 2 (¿qué elementos digitales incluir?). Cada dimensión del instrumento queda cubierta por al menos dos cápsulas, con lo que se asegura la alineación entre enseñanza y evaluación.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | C6. Proteína vegetal y grasas saludables | Identificar leguminosas y grasas saludables y la combinación leguminosa + cereal | Infografía; ruleta de alimentos | D3 |
| 4 | C7. Armo mi refrigerio escolar | Seleccionar un refrigerio saludable | Simulador de lonchera | D4 |
| 4 | C8. Reto final: mi comida del día | Integrar las recomendaciones en un menú del día | Caso interactivo y repaso gamificado | D1–D4 |

*Nota.* D1 = principios de alimentación saludable; D2 = grupos de alimentos; D3 = aportes nutricionales; D4 = aplicación de recomendaciones. Ajustar títulos y recursos a la versión final del taller.

### *3.8.3 Fase de desarrollo*

Se producirán los materiales de cada cápsula: videos de 3 a 5 minutos e infografías elaborados en Canva, actividades interactivas en Wordwall o Genially y un repaso gamificado en Kahoot, alojados en Google Classroom como espacio único del taller. Los materiales se diseñarán con los principios de coherencia, señalización y segmentación (Mayer, 2009) y se revisarán con una lista de verificación de calidad (exactitud nutricional, claridad del lenguaje, duración y accesibilidad). Antes de implementarlos, dos especialistas (nutrición y tecnología educativa) revisarán una cápsula prototipo y se harán los ajustes necesarios.

Las herramientas son una propuesta coherente con las que mencionan Ubillus-Sambachi et al. (2025). Sustitúyelas por las que realmente usarás y verifica su política de uso con menores (cuentas, privacidad).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### *3.8.4 Fase de implementación*

El taller se implementará durante cuatro semanas, con dos sesiones semanales en el aula digital y acompañamiento de la docente titular y de la investigadora. En cada sesión se registrará la asistencia y las cápsulas completadas por cada estudiante (Anexo C). Las cápsulas permanecerán disponibles en la plataforma para su consulta posterior.

### *3.8.5 Fase de evaluación*

La evaluación se realizará en tres niveles: (a) **diagnóstica**, con la preprueba; (b) **formativa**, mediante los resultados de las actividades interactivas de cada cápsula, que permitirán reforzar los contenidos con menor desempeño, y (c) **sumativa**, con la posprueba y su comparación estadística con la preprueba. Además, se evaluará el propio taller con un breve

cuestionario de satisfacción para los estudiantes y con el registro de fidelidad de implementación, a fin de identificar mejoras para versiones futuras.

El original decía que se mediría el conocimiento «antes, durante y después» con instrumentos de evaluación. La evaluación «durante» es formativa y NO forma parte del contraste de hipótesis. Se distinguieron los tres tipos de evaluación.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

### 3.9 Cronograma

**Tabla 5**

Faltaba un cronograma, que es un componente estándar de todo protocolo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

*Cronograma de actividades*

| Actividad | Periodo |
|---|---|
| Juicio de expertos y ajuste del instrumento | Noviembre de 2026 |
| Presentación del cartel en el I CITEEA (UAZ) | 19 y 20 de noviembre de 2026 |
| Prueba piloto y análisis de confiabilidad | 1 al 11 de diciembre de 2026 |
| Desarrollo de las cápsulas (fase de desarrollo) | Noviembre de 2026 – enero de 2027 |
| Entrega y recepción de consentimientos y asentimientos | 7 al 15 de enero de 2027 |
| Preprueba | 18 al 22 de enero de 2027 |
| Implementación del taller (8 cápsulas; inicio en la semana del Día del Nutriólogo, 27 de enero) | 25 de enero al 19 de febrero de 2027 |
| Posprueba | 22 al 26 de febrero de 2027 |
| Análisis de datos y redacción de resultados | Marzo – abril de 2027 |

*Nota.* Fechas tentativas. Confirmar con el calendario escolar del Instituto Educativo Ammadeus (vacaciones, suspensiones y evaluaciones).

## Capítulo 4. Resultados

Este capítulo se desarrollará una vez concluida la intervención. Los resultados se presentarán en el orden de los objetivos específicos: (a) nivel inicial de conocimiento nutricional (estadística descriptiva de la preprueba); (b) descripción del taller desarrollado y de su fidelidad de implementación, y (c) comparación entre preprueba y posprueba, total y por dimensión, con el contraste de hipótesis y el tamaño del efecto. Posteriormente, en la discusión, los resultados se compararán con los antecedentes (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022; Shamah-Levy et al., 2017).

## Capítulo 5. Conclusiones

Este capítulo se redactará al concluir el análisis. Responderá en orden a la pregunta general y a las preguntas específicas, e incluirá las limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.

Se sustituyeron las instrucciones de la plantilla (incluida la indicación de «agregar la prueba de Chi cuadrado», que no aplica a este diseño) por el plan de presentación de resultados de este estudio.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

## Referencias


Aguirre Vargas, M. C. (2019). Evaluación de la mejora del conocimiento de los escolares que cursan tercer y cuarto grado de primaria sobre «El Plato del Bien Comer» después de la intervención educativa en nutrición. *Jóvenes en la Ciencia*, *6*. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3137

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement*, *45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Educación*. https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/educacion

Barquera, S., Rivera-Dommarco, J., y Gasca-García, A. (2001). Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. *Salud Pública de México*, *43*(5), 464–477. https://doi.org/10.1590/S0036-36342001000500011

Bermudez, O. I., y Tucker, K. L. (2003). Trends in dietary patterns of Latin American populations. *Cadernos de Saúde Pública*, *19*(Supl. 1), S87–S99. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2003000700010

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, *26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6


Lista reconstruida y verificada. Todas las fuentes citadas en el texto aparecen aquí y todas las de la lista se citan en el texto. Se ordenaron alfabéticamente, con sangría francesa de 1.27 cm, «y» antes del último autor (APA en español), DOI en formato https://doi.org/ y sin «doi:» ni «Recuperado de». Lo resaltado en amarillo requiere un dato que no pudo confirmarse en línea.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Desde tu Zotero. Corresponde a la cita errónea «García et al. (2019)». Confirma el orden de los apellidos de la autora.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva, desde tu Zotero.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: no es una publicación de la FAO, sino de Cadernos de Saúde Pública. El apellido se escribe Bermudez, sin tilde, como en la fuente.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: faltaba el punto tras el año, la coma tras «Revisión sistemática» debía ser punto y el rango de páginas terminaba en «222-».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1966). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. *Horizonte Sanitario*, *21*(3), 403–409. https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4893

Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, *6*, 27–36.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *School-based food and nutrition education: A white paper on the current state, principles, challenges and recommendations for low- and middle-income countries*. https://www.fao.org/platforms/school-food/technical-resources/publications/school-based-food-and-nutrition-education/en

González Ruiz, C. J., Martín Gómez, S., y Cabrera Hernández, D. J. (2024). Microlearning en la formación de docentes y familias de Educación Infantil: Una propuesta de aprendizaje híbrido. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (88). https://doi.org/10.21556/edutec.2024.88.3127

Haladyna, T. M., Downing, S. M., y Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. *Applied Measurement in Education*, *15*(3), 309–333. https://doi.org/10.1207/S15324818AME1503_5

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

Nueva: sustenta la clasificación del diseño.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: tamaño del efecto y potencia.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva (sustituye a Mendoza y Ruiz, 2021). Datos completados con tu Zotero: dos autoras, por lo que en el texto se cita «Cruz Lara y Macossay Moreno (2022)», no «et al.». En tu Zotero el registro tiene las autoras duplicadas; conviene limpiarlo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: fundamenta el juicio de expertos.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sustituye a «FAO (2013). Guía de educación alimentaria y nutricional para escuelas», cuyo título no pudo verificarse. Si cuentas con la guía de 2013, verifica sus datos y restáurala.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Opcional: no se cita en el texto. Es un ejemplo verificado de microaprendizaje en educación básica (Educación Infantil) que puedes incorporar en el apartado 2.1.3. Si no lo usas, elimínalo de la lista.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: pautas de redacción de reactivos de opción múltiple.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: referente metodológico.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes: A spaced learning pattern from memory research in education. *Frontiers in Human Neuroscience*, *7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. *Psychometrika*, *2*(3), 151–160. https://doi.org/10.1007/BF02288391

Leong, K., Sung, A., Au, D., y Blanchard, C. (2021). A review of the trend of microlearning. *Journal of Work-Applied Management*, *13*(1), 88–102. https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2020-0044

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, *11*(1), 8–[página final]. https://www.reibci.org/publicados/2024/mzo/5300113.pdf

Luo, H., y Li, W. (2025). Impact of microlearning on developing soft skills of university students across disciplines. *Frontiers in Psychology*, *16*, Artículo 1491265. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1491265

Lytle, L., y Achterberg, C. (1995). Changing the diet of America's children: What works and why? *Journal of Nutrition Education*, *27*(5), 250–260. https://doi.org/10.1016/S0022-3182(12)80793-X

Martínez Villagrana, M. (2023). Educación nutricional en la escuela: Pedagogía para la vida saludable. Caso: primaria rural en municipio zacatecano. *[Nombre completo de la revista RIEIPD]*, *1*(1). https://doi.org/10.71770/rieipd.v1i1.1793

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678

Sustituye a Jasinski (2022), que no pudo localizarse.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: confiabilidad KR-20.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Verificada.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Verificada en el índice del número de marzo de 2024 de la revista: inicia en la página 8, no en la 1. Completa la página final. Se corrigió «&» por «y» y «Arguelles» por «Argüelles».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: eran dos autores, no «Luo, H., et al.» (APA 7 no admite «et al.» en la lista de referencias). El título estaba incompleto, faltaba el volumen y había un carácter oculto al final del DOI.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva, desde tu Zotero.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva (contexto local; revista de la UAZ). Completa el nombre de la revista y las páginas.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Mojtahedzadeh, R., Mohammadi, A., Emami, A. H., y Zarei, A. (2021). How digital storytelling applied in health profession education: A systematized review. *Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 9*(2), 63–78. https://doi.org/10.30476/jamp.2021.87856.1326

Olivares, S., y Snel, J. (1998). Educación en nutrición en las escuelas primarias. *Alimentación, Nutrición y Agricultura*, (22), [páginas]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/4/X0051T/X0051t08.htm

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Penfield, R. D., y Giacobbi, P. R., Jr. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8*(4), 213–225. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0804_3

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2001). School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives. *Public Health Nutrition, 4*(1A), 131–139. https://doi.org/10.1079/PHN2000108

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2003). Nutrition education in schools: Experiences and challenges. *European Journal of Clinical Nutrition, 57*(Supl. 1), S82–S85. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601824

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. (1987, 6 de enero). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada [fecha]. [URL de la Cámara de Diputados o del DOF]

Reséndiz Martínez, L. (2023). *Desafíos y alcances de la educación alimentaria a partir del uso de material digital en niños de edad escolar y sus familias* [Tesis de maestría],

Nueva, desde tu Zotero (autor corregido: Emami, A. H.).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Restaurada desde tu Zotero (antes citada por error como «Gómez, 2008»). Iniciales confirmadas; completa las páginas.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: no se repite la sigla en la referencia; se agregó la signatura del documento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: intervalo de confianza de la V de Aiken.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: el DOI decía «doi: https://doi.org.10.1079…», un enlace roto (punto en lugar de barra).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sustituye las citas «Pérez-Rodrigo y Aranceta (2011)» y «(2013)», que no pudieron localizarse.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva: consideraciones éticas. Completa la última reforma y la URL.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Universidad Autónoma de Querétaro. Repositorio Institucional UAQ. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8429

Ríos-Castillo, I., Lizárraga-Quintero, A., Ortega, L., Fontes, F., y Valdés, V. (2024). Estrategias innovadoras de educación alimentaria y nutricional para combatir el exceso de peso y la obesidad en niños de edad escolar empleadas en países hispanos: Una revisión narrativa. *Revista Chilena de Nutrición, 51*(4), 333–339. https://doi.org/10.4067/s0717-75182024000400333

Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_5.pdf

Secretaría de Salud. (2013, 22 de enero). Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. *Diario Oficial de la Federación*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138258/NOM-043-servicios-basicos-salud-educacion-alimentaria.pdf

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.). [URL oficial; p. ej., la publicación en el DOF]

Shamah-Levy, T., Cuevas-Nasu, L., Gómez-Acosta, L. M., Morales-Ruan, M. C., Méndez Gómez-Humarán, I., Robles-Villaseñor, M. N., y Hernández-Ávila, M. (2017). Efecto del programa de servicios SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición en

Nueva, desde tu Zotero. Confirma el tipo de tesis.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva, desde tu Zotero.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva. Se cita la versión oficial, no el «Avance» preliminar de diciembre de 2022. Confirma el año en la portada o en los créditos del PDF.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Corregida: el año de publicación en el DOF es 2013; el título oficial de la norma estaba incompleto.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba cuatro veces, pero no estaba en la lista. La 2.ª edición (2025) está confirmada. Agrega la URL de la que obtuviste el documento.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

escolares de la Ciudad de México. *Salud Pública de México, 59*(6), 621–629. https://doi.org/10.21149/8116

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Morales-Ruan, C., Valenzuela-Bravo, D. G., Méndez-Gómez Humarán, I., y Ávila-Arcos, M. A. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2*(1), 3–10.

Silva, E. S., Pires da Costa, W., de Lima, J. C., y Ferreira, J. C. (2025). Contribution of microlearning in basic education: A systematic review. *Education Sciences, 15*(3), Artículo 302. https://doi.org/10.3390/educsci15030302

Story, M., Kaphingst, K. M., y French, S. (2006). The role of schools in obesity prevention. *The Future of Children, 16*(1), 109–142. https://muse.jhu.edu/pub/11/article/194627

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Termes Escalé, M., Martínez Chicano, D., Egea Castillo, N., Gutiérrez Sánchez, A., García Arenas, D., Llata Vidal, N., y Martín de Carpi, J. (2020). Educación nutricional en niños en edad escolar a través del Programa Nutriplato®. *Nutrición Hospitalaria, 37*(Spe. 2), 47–51. https://doi.org/10.20960/nh.03357

Nueva (sustituye a Díaz y Ramírez, 2020, y a Morales y Salazar, 2013).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sustituye a «INSP (2020). ENSANUT 2020». Lista de autores completada con el PDF del artículo. El 37.3 % es la suma de sobrepeso (19.2 %) y obesidad (18.1 %) reportados en él.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Se confirmaron título, revista, volumen y DOI. Verifica las iniciales de los autores en la página del artículo (MDPI); en una cita secundaria aparecen como «Silva, Costa, Lima y Ferreira».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva, desde tu Zotero. Se omite «Ph. D», que Zotero agregó al nombre de la autora: APA no incluye grados académicos.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Sustituye a Surbakti et al. (2024), que no pudo verificarse.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Nueva, desde tu Zotero.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Ubillus-Sambachi, [iniciales y demás autores] (2025). Capacitación docente en TICS para el fomento de la metodología de micro aprendizaje. *593 Digital Publisher CEIT, 10*(3), 219–230. https://doi.org/10.33386/593dp.2025.3.3128

UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

UNESCO. (2023). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023: Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?* [URL o DOI de UNESDOC]

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista. Completa los nombres de los autores.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Verificada. Se eliminó «UNESCO Publishing», que es el mismo autor.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

Agregada: se citaba en el texto pero no estaba en la lista. Confirma el título en español y agrega el enlace.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

# Anexos

## Anexo A. Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria

Atiende la observación del asesor: el instrumento va completo en los anexos. Las claves de respuesta se incluyen solo en la versión del protocolo; la versión que contestarán los estudiantes no debe mostrarlas. Las observaciones a reactivos específicos están en los comentarios y en el informe de revisión.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Instrucciones para el estudiante:** Lee con atención cada pregunta y elige solo una respuesta.

No es un examen con calificación: queremos saber lo que conoces sobre alimentación. ¡Gracias por participar!

***Dimensión 1. Principios de alimentación saludable y selección de alimentos***

**1.** ¿Cuál opción describe mejor una alimentación saludable?

Observación al reactivo: Mide lo mismo que el reactivo 6 (variedad). Considera diferenciar: uno sobre el concepto y otro sobre la razón.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

A) Comer principalmente alimentos de un solo grupo.
B) Comer alimentos variados de diferentes grupos.
C) Elegir siempre los mismos alimentos durante la semana.
D) Eliminar por completo alguno de los grupos de alimentos.
*Clave: B*

**2.** Si tienes estas opciones para elegir un alimento, ¿cuál se acerca más a las recomendaciones de una alimentación saludable?

A) Jugo de fruta envasado.
B) Barra de cereal azucarada.
C) Fruta fresca.
D) Galletas integrales con azúcar añadida.
*Clave: C*

**3.** ¿Cuál bebida se recomienda consumir con mayor frecuencia durante el día?

Observación al reactivo: Las Guías usan el término «agua simple». Unifica «agua natural» / «agua simple» en todo el instrumento y en las cápsulas.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

A) Jugo de fruta.
B) Leche.
C) Agua de fruta con azúcar.
D) Agua natural.
*Clave: D*

**4.** ¿Cuál de estos productos se recomienda consumir con menor frecuencia?

A) Botana empaquetada con sellos de advertencia.
B) Cereal integral sin azúcar añadida.
C) Yogurt natural sin azúcar añadida.
D) Fruta fresca.
*Clave: A*

**5.** ¿Cuál opción sería más adecuada como colación/snack escolar?

Observación al reactivo: Evita la barra y el anglicismo «colación/snack»: usa un solo término (p. ej., «refrigerio escolar»).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

A) Yogurt natural con galletas rellenas.
B) Manzana con cacahuates naturales.
C) Sándwich de queso y un jugo de cajita.
D) Cereal con azúcar con leche.
*Clave: B*

**6.** ¿Por qué es importante incluir diferentes tipos de alimentos en nuestra alimentación?
A) Porque todos los alimentos aportan los mismos nutrientes.
B) Porque al variar los alimentos ya no es necesario tomar agua.
C) Porque un solo grupo proporciona todo lo que el cuerpo necesita.
D) Porque diferentes alimentos aportan distintos nutrientes.
*Clave: D*

Observación al reactivo: La opción B es poco plausible (distractor débil); el análisis de reactivos del piloto lo confirmará.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Dimensión 2. Grupos de alimentos y clasificación***

**7.** ¿Cuál opción presenta correctamente los cinco grupos de alimentos estudiados?
A) Verduras y frutas; cereales; dulces; alimentos de origen animal; bebidas.
B) Verduras; frutas; cereales; alimentos procesados; bebidas.
C) Verduras y frutas; cereales integrales o de granos enteros y tubérculos; leguminosas; alimentos de origen animal; aceites y grasas saludables.
D) Cereales; leguminosas; postres; bebidas; alimentos de origen animal.
*Clave: C*

**8.** ¿Cuál conjunto contiene solamente alimentos del grupo de verduras y frutas?
A) Manzana, zanahoria y jitomate.
B) Manzana, jitomate y frijol.
C) Manzana, jitomate y tortilla.
D) Zanahoria, jitomate y lenteja.
*Clave: A*

**9.** ¿Cuál alimento pertenece al grupo de cereales integrales o de granos enteros y tubérculos?
A) Frijol.
B) Aguacate.
C) Huevo.
D) Tortilla de maíz.
*Clave: D*

**10.** ¿Cuál conjunto contiene solamente leguminosas?
A) Frijoles, lentejas y papa.
B) Frijoles, lentejas y garbanzos.
C) Frijoles, garbanzos y arroz.
D) Lentejas, garbanzos y huevo.
*Clave: B*

**11.** ¿Cuál opción clasifica correctamente ambos alimentos?
A) Pescado → Alimentos de origen animal / Aguacate → Verduras y frutas.
B) Pescado → Leguminosas / Aguacate → Aceites y grasas saludables.
C) Pescado → Alimentos de origen animal / Aguacate → Aceites y grasas saludables.
D) Pescado → Cereales y tubérculos. / Aguacate → Verduras y frutas.
*Clave: C*

Observación al reactivo: Que el juez nutriólogo confirme la clasificación del aguacate en «aceites y grasas saludables» según las Guías 2025.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**12.** Frijoles, tortilla de maíz, huevo y manzana pertenecen, respectivamente a:
A) Leguminosas/ cereales y tubérculos/ alimentos de origen animal/ verduras y frutas.
B) Leguminosas/ verduras y frutas/ alimentos de origen animal/ cereales y tubérculos.
C) Cereales y tubérculos/ leguminosas/ alimentos de origen animal/ verduras y frutas.
D) Leguminosas/ cereales y tubérculos/ verduras y frutas/ alimentos de origen animal.
*Clave: A*

Observación al reactivo: El término «respectivamente» puede ser difícil para estudiantes de 10 y 11 años. Alternativa: «¿A qué grupo pertenece cada alimento, en el mismo orden?».
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Dimensión 3. Aportes y función nutricional básica de los alimentos***

**13.** ¿Cuál opción describe mejor algunos de los nutrientes que aportan las verduras y frutas?

A) Principalmente proteínas y grasas.
B) Principalmente grasas y sodio.
C) Vitaminas, minerales y fibra.
D) Proteínas, grasas y sodio.
*Clave: C*

**14.** Marca una opción que represente una diferencia entre un cereal integral y uno refinado

A) El cereal refinado conserva más partes del grano y aporta más fibra.
B) El cereal integral conserva partes del grano y aporta más fibra.
C) El cereal integral pierde las partes del grano y aporta más fibra.
D) El cereal integral y el refinado conservan siempre la misma cantidad de fibra.
*Clave: B*

Observación al reactivo: El enunciado no es pregunta («Marca una opción que represente…»). Sugerencia: «¿Cuál opción describe una diferencia entre un cereal integral y uno refinado?». La opción C es internamente contradictoria (distractor débil).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**15.** ¿Qué alimento es una fuente de proteína de origen vegetal?

A) Arroz integral.
B) Aguacate.
C) Manzana.
D) Frijoles.
*Clave: D*

**16.** ¿Cuál combinación junta una leguminosa con un cereal, como recomiendan las Guías Alimentarias?

A) Frijoles con tortilla de maíz.
B) Lentejas con aguacate.
C) Garbanzos con jitomate.
D) Frijoles con huevo.
*Clave: A*

**17.** ¿Qué característica tienen alimentos como el aguacate, las semillas y algunos aceites vegetales?

A) Son fuentes principales de proteína animal.
B) Pertenecen al grupo de las leguminosas.
C) Pueden aportar grasas saludables.
D) Aportan únicamente azúcares.
*Clave: C*

**18.** ¿Cuál relación entre alimento y aporte nutricional es correcta?

A) Aguacate → Proteína de origen animal.
B) Frijoles → Proteína de origen vegetal.
C) Manzana → grasa saludable como aporte principal.
D) Huevo → fibra como aporte principal.
*Clave: B*

Observación al reactivo: Repite el contenido del reactivo 15 (frijoles = proteína de origen vegetal). Considera sustituirlo por otro aporte (p. ej., calcio en lácteos o vitamina C en frutas).
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

***Dimensión 4. Aplicación de las recomendaciones alimentarias mexicanas en situaciones cotidianas***

**19.** Julia tiene estas opciones para su comida. ¿Cuál representa mejor una alimentación variada y equilibrada?

A) Tortilla de maíz, arroz, papa, plátano y agua natural.
B) Pollo, huevo, queso, leche y agua natural.
C) Manzana, naranja, papaya, zanahoria y agua natural.
D) Tortilla de maíz, frijoles, calabacitas, jitomate, aguacate y agua natural

*Clave: D*

**20.** Diego va a comer frijoles con tortilla de maíz y agua natural. ¿Cuál alimento sería una buena opción para agregar y hacer su comida más variada?

A) Otra porción de tortilla de maíz.
B) Ensalada de lechuga, jitomate y zanahoria.
C) Otra porción de frijoles.
D) Arroz integral.

*Clave: B*

Observación al reactivo: Los reactivos 20 y 22 tienen la misma lógica y la misma respuesta (agregar ensalada de verduras). Sustituye uno para no medir dos veces lo mismo.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**21.** Antes de ir a la escuela, Juan, Sebastián, María y Luisa eligen diferentes desayunos. ¿Cuál opción presenta mayor variedad de grupos de alimentos?

A) Pan integral, avena y tortilla de maíz.
B) Yogurt natural, leche y queso.
C) Avena, plátano, leche y nueces.
D) Manzana, papaya, naranja y fresas.

*Clave: C*

Observación al reactivo: El enunciado nombra a Juan, Sebastián, María y Luisa, pero las opciones no se asignan a ningún nombre. Asigna un nombre a cada opción o elimina los nombres.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**22.** La mamá de Sofía preparó una comida que incluía arroz integral, frijoles, aguacate y agua natural. ¿Qué podría agregarse para aumentar la variedad de grupos de alimentos?

A) Ensalada de lechuga, jitomate y zanahoria.
B) Otra porción de arroz integral.
C) Otra porción de frijoles.
D) Otra porción de aguacate.

*Clave: A*

Observación al reactivo: Ver observación al reactivo 20.

Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**23.** Ana lleva a la escuela un sándwich preparado con pan integral, queso y jitomate, acompañado de un jugo de cajita. ¿Qué cambio acercaría más a su comida a las recomendaciones estudiadas?

A) Quitar el jitomate y agregar más queso.
B) Cambiar el pan integral por pan blanco y mantener la bebida.
C) Quitar el jitomate y agregar otra porción de pan.
D) Cambiar el jugo de cajita por agua natural y agregar una fruta.

*Clave: D*

**24.** Luis quiere preparar una comida utilizando lo que aprendió sobre alimentación saludable. ¿Cuál opción aplica mejor diferentes recomendaciones al mismo tiempo?

A) Pollo con huevo, queso, yogurt natural, leche y agua natural.
B) Frijoles con tortilla de maíz, verduras, aguacate, una fruta y agua natural.
C) Arroz integral con tortilla de maíz, papa, avena, elote y agua natural.

D) Ensalada de frutas con manzana, naranja, papaya, plátano y agua natural.
*Clave: B*

**Anexo B. Formato de consentimiento informado y asentimiento**

El formato debe incluir: título del proyecto; nombre y contacto de la investigadora y del director; propósito del estudio en lenguaje claro; procedimientos (preprueba, ocho cápsulas en cuatro semanas, posprueba); duración; riesgos (mínimos) y beneficios; carácter voluntario y derecho a retirarse sin consecuencias; confidencialidad y uso de códigos; uso de los datos solo con fines académicos; espacio para nombre y firma de la madre, el padre o el tutor y fecha. El asentimiento del menor debe redactarse en lenguaje adecuado para niñas y niños de 10 y 11 años, con opciones «Sí quiero participar» y «No quiero participar».

Elabora los formatos completos con base en esta lista y anéxalos.
Revisión metodológica
11/06/2026 17:26

**Anexo C. Lista de cotejo de fidelidad de implementación**

**Tabla 6**

*Lista de cotejo de implementación por sesión*

| Criterio | Sí | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| La cápsula se presentó completa (video/infografía) | | | |
| Se realizó la actividad interactiva | | | |
| Se realizó la actividad de recuperación de la cápsula anterior | | | |
| Número de estudiantes que completaron la cápsula | | | __ / 25 |
| Incidencias técnicas | | | |
| Duración real de la sesión (min) | | | |